

因此有对应边相等, 即 $AB_1 = AD_1$ 。这说明点 A 到线段 B_1D_1 两个端点的距离相等, 所以点 A 在线段 B_1D_1 的垂直平分面内。

同时, 在菱形 $A_1B_1C_1D_1$ 中, 有 $A_1B_1 = A_1D_1$, 即点 A_1 也在线段 B_1D_1 的垂直平分面内。

因此, 直线 AA_1 就在线段 B_1D_1 的垂直平分面内。因为线段 B_1D_1 垂直于它的垂直平分面, 所以它垂直于该平面内的一切直线, 故有:

$$\boxed{AA_1 \perp B_1D_1}$$

证明过程 (第(2)问: 求点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离)。因为侧棱 $CC_1 \parallel AA_1$, 且 AA_1 包含于平面 AA_1B_1B , 所以侧棱 CC_1 平行于平面 AA_1B_1B 。

由于动点 E 在侧棱 CC_1 上, 所以无论 E 点如何移动, 它到平面 AA_1B_1B 的距离都保持不变, 即等于这两个平行侧面之间的距离 d 。下面利用等体积法进行求解。

首先, 求解四棱柱的体积 V :

底面菱形 $ABCD$ 的面积为:

$$S_{ABCD} = AB \cdot AD \cdot \sin 60^\circ = 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

底面对角线 $AC = 2\sqrt{3}$, 顶面对角线 $A_1C_1 = 2\sqrt{3}$ 。

在对角截面三角形 $\triangle AA_1C_1$ 中, 已知三边长为 $AA_1 = 2$, $AC_1 = 2$, $A_1C_1 = 2\sqrt{3}$ 。由余弦定理有:

$$\cos \angle AA_1C_1 = \frac{AA_1^2 + A_1C_1^2 - AC_1^2}{2 \cdot AA_1 \cdot A_1C_1} = \frac{4 + 12 - 4}{8\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

由此可得:

$$\angle AA_1C_1 = 30^\circ$$

因为 $B_1D_1 \perp A_1C_1$ 且 $B_1D_1 \perp AA_1$ (已证), 所以对角线 B_1D_1 垂直于对角截面 AA_1C_1C 。

又因为 B_1D_1 平行于底面, 所以对角截面 AA_1C_1C 垂直于底面, 由此可知 A_1C_1 即为侧棱 AA_1 在顶面上的射影, 则侧棱与底面所成的角为 $\angle AA_1C_1 = 30^\circ$ 。

四棱柱的高为:

$$h = AA_1 \cdot \sin 30^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

由此求得四棱柱的体积为:

$$V = S_{ABCD} \cdot h = 2\sqrt{3} \cdot 1 = 2\sqrt{3}$$

其次, 求解侧面 AA_1B_1B 的面积:

侧面为平行四边形, 两邻边长为 $AB = 2$, $AA_1 = 2$ 。

根据斜影投影关系, 侧棱与底边的夹角 $\angle AA_1B_1$ 满足:

$$\cos \angle AA_1B_1 = \cos \angle (AA_1, A_1C_1) \cdot \cos \angle (A_1C_1, A_1B_1)$$

在顶面菱形中, A_1C_1 平分 $\angle D_1A_1B_1 = 60^\circ$, 所以 $\angle C_1A_1B_1 = 30^\circ$ 。代入数据得:

$$\cos \angle AA_1B_1 = \cos 30^\circ \cdot \cos 30^\circ = \frac{3}{4}$$

【核心工具解析: 三余弦定理 (斜影投影关系)】

“斜影投影关系”是立体几何中非常经典的三余弦定理。为了便于同学们课后彻底掌握这一工具, 我们在此给出详细的推导与几何解释:

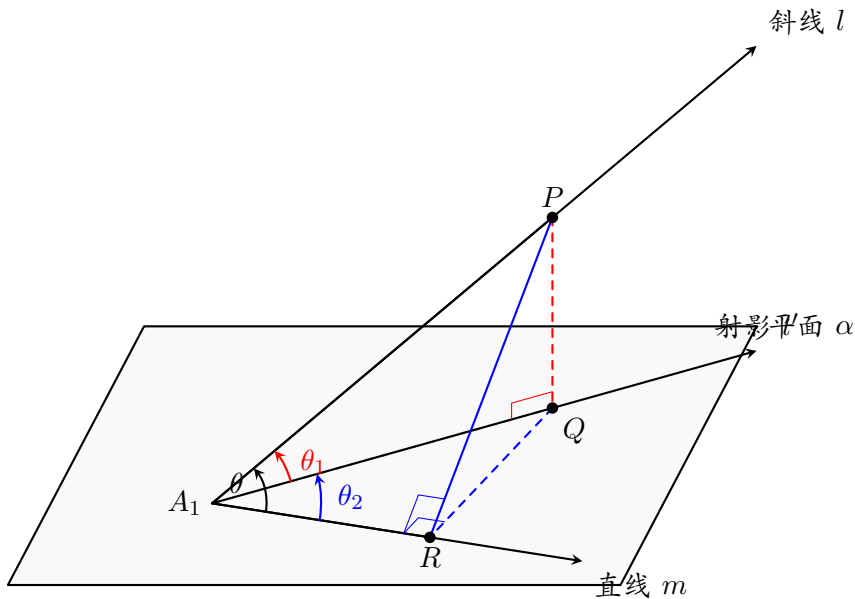
1. **定理内容：**设直线 l 是平面 α 的斜线，它与平面 α 所成的角为 θ_1 （即 l 与它在平面 α 内的射影 l' 的夹角）。若平面 α 内有一条直线 m 过斜足，且 m 与射影 l' 的夹角为 θ_2 ，则斜线 l 与平面内直线 m 的夹角 θ 满足：

$$\cos \theta = \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2$$

在本题中，斜线为侧棱 AA_1 ，平面为顶面 $A_1B_1C_1D_1$ 。由于对角截面 $AA_1C_1C \perp$ 顶面 $A_1B_1C_1D_1$ ，所以侧棱 AA_1 在顶面上的正投影就是对角线 A_1C_1 。顶面上的直线为 A_1B_1 。因此有： $\theta = \angle AA_1B_1$ ， $\theta_1 = \angle AA_1C_1 = 30^\circ$ ， $\theta_2 = \angle C_1A_1B_1 = 30^\circ$ 。

2. **几何证明（三垂线定理法）：**

如下图所示，设斜线 l 上一点为 P ，其在平面 α 上的正射影为 Q ，直线 m 为平面内过斜足 A_1 的直线，作 $QR \perp m$ 于 R ，连接 PR 。



在斜线 l 上取一点 P ，作 $PQ \perp$ 平面 α 于点 Q ，则点 Q 落在射影 l' 上，且 $\triangle PQA_1$ 为直角三角形 ($\angle PQA_1 = 90^\circ$)，有：

$$A_1Q = A_1P \cdot \cos \theta_1$$

在平面 α 内，作 $QR \perp m$ 于点 R ，连接 PR 。因为 $PQ \perp$ 平面 α ，且 $QR \perp m$ ，根据三垂线定理，斜线 $PR \perp m$ 。因此， $\triangle PRA_1$ 和 $\triangle QRA_1$ 均为直角三角形 ($\angle PRA_1 = 90^\circ, \angle QRA_1 = 90^\circ$)。在直角三角形 $\triangle QRA_1$ 中，有：

$$A_1R = A_1Q \cdot \cos \theta_2$$

在直角三角形 $\triangle PRA_1$ 中，有：

$$A_1R = A_1P \cdot \cos \theta$$

将第一步的 A_1Q 代入，得：

$$A_1R = (A_1P \cdot \cos \theta_1) \cdot \cos \theta_2$$

结合 $A_1R = A_1P \cdot \cos \theta$ ，消去 A_1P 即可得到：

$$\cos \theta = \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2$$

3. **向量证明（正交分解）**：设斜线 l 、射影 l' 、平面直线 m 的单位方向向量分别为 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 。由于 $\vec{v}$ 是 $\vec{u}$ 在平面上的投影方向，我们可以将斜线向量 $\vec{u}$ 正交分解为平行于平面的分量与垂直于平面的分量：

$$\vec{u} = \cos \theta_1 \vec{v} + \vec{n}$$

其中 $\vec{n}$ 为平面 α 的法向量，满足 $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$ ，且 $\vec{n} \cdot \vec{w} = 0$ 。求向量 $\vec{u}$ 与 $\vec{w}$ 的数量积：

$$\cos \theta = \vec{u} \cdot \vec{w} = (\cos \theta_1 \vec{v} + \vec{n}) \cdot \vec{w} = \cos \theta_1 (\vec{v} \cdot \vec{w}) + \vec{n} \cdot \vec{w}$$

由于 $\vec{v} \cdot \vec{w} = \cos \theta_2$ ，且 $\vec{n} \cdot \vec{w} = 0$ ，代入立即得到：

$$\cos \theta = \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2$$

掌握三余弦定理，能够帮助我们在斜棱柱或斜面中快速转换“空间斜线”、“平面内直线”和“投影线”之间的夹角，极大简化了寻找和构建直角三角形的步骤。

从而有：

$$\sin \angle AA_1B_1 = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

侧面 AA_1B_1B 的面积为：

$$S_{AA_1B_1B} = AB \cdot AA_1 \cdot \sin \angle AA_1B_1 = 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} = \sqrt{7}$$

最后，根据体积与底面积的关系：

$$V = S_{AA_1B_1B} \cdot d \implies 2\sqrt{3} = \sqrt{7} \cdot d \implies d = \frac{2\sqrt{21}}{7}$$

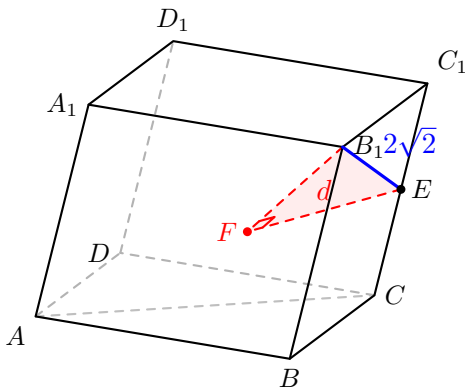
故点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离为：

$$d(E, \text{平面} AA_1B_1B) = \frac{2\sqrt{21}}{7}$$

证明过程 (第 (3) 问：求 C_1E 的长度)。在第 (3) 问中，已知条件为线面角的正弦值，但目标量 C_1E 并不在此角度所在的直角三角形中。我们需要通过直角三角形先求出中间量（斜边） B_1E ，再平移到侧面三角形中进行消元求解。

1. 在投影直角三角形 $\triangle B_1EF$ 中求解中间量 B_1E

设点 E 到平面 AA_1B_1B 的垂足为 F ，连接 B_1F 。则 $\triangle B_1EF$ 是以 F 为直角顶点的直角三角形， $\angle EB_1F$ 即为斜线 B_1E 与平面 AA_1B_1B 所成的线面角。如下图所示，我们将这个空间投影三角形用红色阴影标出。



已知 $\sin \angle EB_1F = \frac{\sqrt{42}}{14}$, 且垂线段 $EF = d = \frac{2\sqrt{21}}{7}$ 。

在 $Rt\triangle B_1EF$ 中, 根据正弦定义:

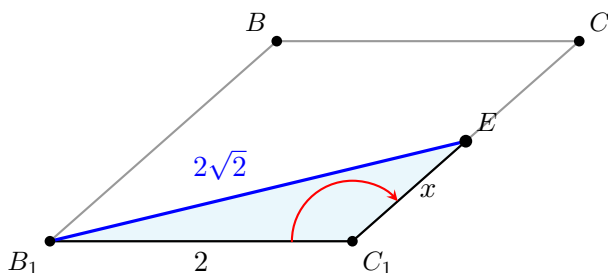
$$\sin \angle EB_1F = \frac{EF}{B_1E} \Rightarrow \frac{\sqrt{42}}{14} = \frac{\frac{2\sqrt{21}}{7}}{B_1E}$$

解得:

$$\boxed{B_1E = 2\sqrt{2}}$$

2. 在侧面平面三角形 $\triangle B_1C_1E$ 中求解目标量 C_1E

求得 B_1E 之后, 我们需要将计算转化至侧面平行四边形 BCC_1B_1 内的三角形 $\triangle B_1C_1E$ 中。为了便于分析, 我们将侧面 BCC_1B_1 作为一个平面图形单独画出, 如下图所示。



在平面三角形 $\triangle B_1C_1E$ 中, 已知两边 $B_1C_1 = 2$ 和 $B_1E = 2\sqrt{2}$, 设 $C_1E = x$ 。

因为 $C_1E \parallel AA_1$ 且 $C_1B_1 \parallel A_1D_1$, 所以角 $\angle B_1C_1E$ 与角 $\angle AA_1D_1$ 互补。

由于 $\cos \angle AA_1D_1 = \cos \angle AA_1B_1 = \frac{3}{4}$ 。因此:

$$\cos \angle B_1C_1E = -\cos \angle AA_1D_1 = -\frac{3}{4}$$

在平面 $\triangle B_1C_1E$ 中, 由余弦定理:

$$B_1E^2 = B_1C_1^2 + C_1E^2 - 2 \cdot B_1C_1 \cdot C_1E \cdot \cos \angle B_1C_1E$$

代入已知数据:

$$\begin{aligned} (2\sqrt{2})^2 &= 2^2 + x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \\ \Rightarrow 8 &= 4 + x^2 + 3x \Rightarrow x^2 + 3x - 4 = 0 \end{aligned}$$

解方程得 $(x-1)(x+4) = 0$ 。因为线段长度恒为正值, 舍去 $x = -4$, 得:

$$\boxed{C_1E = 1}$$

1.3 解题方法与技巧小结

在解答此类立体几何题目时, 可以总结以下方法:

1. 利用全等三角形对称性简化证明

当题目中给出类似 $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$ 的角相等条件时, 可先观察侧面三角形是否全等。通过 $\triangle AA_1B_1 \cong \triangle AA_1D_1$ 得到 $AB_1 = AD_1$, 进而利用垂直平分面的性质直接证明垂直关系, 省去作辅助线的繁琐步骤。

2. 动点在平行平面上滑动时距离恒定

当动点 E 在与目标平面平行的直线或平面上滑动时，它到目标平面的距离为常数。这意味着可以将动点距离转化为两个平行平面之间的距离，从而把“动点”转化为“定点”处理。

3. 利用等体积法避免直接作高

在斜棱柱等较倾斜的几何体中，点到平面的垂线段在空间中很难画出位置并加以证明。利用体积公式的“底面变换”（如 $V = S_{\text{底}} \cdot h = S_{\text{侧}} \cdot d$ ）可以将求高问题直接转化为体积与面积的除法运算，避开寻找垂足的环节。

4. 线面角正弦值的直接应用

直线与平面所成的角本质上落在由斜线、投影线和垂线段组成的直角三角形中。线面角的正弦值就是点到平面的距离与斜线段长度之比，即 $\sin \theta = \frac{d}{l}$ 。

5. 通过中间量进行三角形平移

在平面三角形 $\triangle B_1C_1E$ 中，已知两边，若能找到某个角，就可以用余弦定理建立方程；若找到的是两已知边的夹角，则可直接确定第三边。通过公共斜线长 B_1E 作为“桥梁”，将计算平移到目标三角形中。

二、 空间角的核心定理及其应用拓展

在解决立体几何问题时，尤其是面对线面角、二面角和线线角相互交织的复杂空间图形时，直接利用空间辅助线作高、投影往往对空间想象力要求极高。为此，立体几何中整理出了处理空间角的一组核心定理：**三余弦定理**、**三正弦定理**、**三夹角定理**、**三射线定理**和 **二面角三余弦定理**。它们是解决空间角计算问题的强力工具，能够帮助我们快速完成“降维”和“跨角计算”。

【核心教学思想：空间投影与面面关系】

这五个定理的本质，其实不是“五个孤立的公式”，而是两个核心思想的体现：**空间线与平面的投影转换**以及**面与面之间的夹角控制**。

根据研究对象，我们可以将这五个定理分为两类：

1. 第一类：一条线和一个平面的关系（空间线 $\rightarrow$ 投影到平面）

- **三余弦定理**：已知线面角和影子方向，求斜线与底面某直线的夹角。看的是“斜线和影子”。
- **三夹角定理**：已知空间线与底面内两条基准直线的夹角，反求线面角。用的是“三条棱求线面角”。

2. 第二类：两个平面的关系（两个面 $\rightarrow$ 各自内部直线的夹角与面面角的关系）

- **三正弦定理**：已知二面角和斜面内斜线方向，求该斜线与底面的线面角。看的是“斜坡和走向”。
- **二面角三余弦定理**：已知二面角及两个平面内直线与交线的夹角，求两直线的夹角。看的是“面内直线与交线”。
- **三射线定理**：已知从同一点出发的三条射线两两夹角，求两个面的二面角。用的是“三条棱求二面角”（本质上是二面角三余弦定理的直接变形）。

最适合学生记忆的口诀是：

三余弦看“斜线和影子”；三正弦看“斜坡和走向”；
三夹角用“三条棱求线面角”；三射线与二面角三余弦看“两个面内线的张角”。

这比直接背公式更加稳定。公式只是最后的计算工具，而几何模型才是学生在考场上能够灵活迁移的本质。

2.1 三余弦定理（最小角定理）

三余弦定理（最小角定理）

设直线 OP 是平面 α 的斜线，斜足为 O ，点 P 在平面 α 上的正投影为 H （即 $PH \perp$ 平面 α ）。在平面 α 内任取一条过斜足 O 的直线 OQ 。

记：

- $\theta = \angle POH$ 为斜线 OP 与平面 α 所成的线面角（即“竖直角”）；
- $\beta = \angle HOK$ 为投影线 OH 与底面内直线 OQ 的夹角（即“水平角”）；
- $\gamma = \angle POK$ 为斜线 OP 与底面内直线 OQ 的夹角（即“斜角”）。

则这三个角满足如下余弦关系式：

$$\cos \gamma = \cos \theta \cos \beta$$

即：

$$\cos(\text{斜角}) = \cos(\text{线面角}) \cos(\text{水平角})$$

因为在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 内, $\cos \beta \leq 1 \Rightarrow \cos \gamma \leq \cos \theta \Rightarrow \gamma \geq \theta$ 。这说明线面角是斜线与平面内所有直线所成角中的最小角, 因此也称为**最小角定理**。

【模型剖析与学生应用】

• 模型本质：斜线看地面方向

斜线和地面上一条线的夹角, 由两部分共同决定：**斜线离开地面的角度（线面角）** + **影子在地面里偏开的角度（平面内投影角）**。

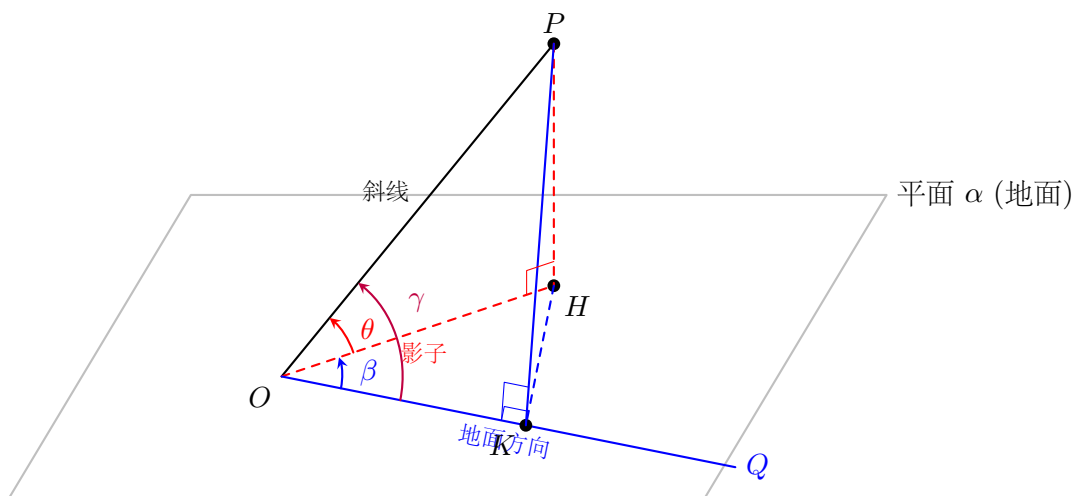
• 给学生的说法

“你看一根斜着插在地上的杆子。它和地上一条线的夹角, 不只看杆子有多陡, 还要看杆子的影子和这条地面线偏了多少。”

• 统一模型

空间斜角 $\Rightarrow$ 线面角 + 平面内投影角 （余弦值相乘）

它也解释了为什么**线面角最小**：当地面线 OQ 与投影线 OH 完全重合时, $\beta = 0^\circ$, 此时 $\cos \beta = 1$, $\gamma = \theta$ 达到最小。偏离投影线越远, β 越大, $\cos \beta$ 越小, 从而 $\cos \gamma$ 越小, 空间斜角 γ 越大。



2. 定理证明

在平面 α 内, 过点 H 作 $HK \perp OQ$ 于点 K , 连接 PK 。

因为 $PH \perp$ 平面 α , 且 $OQ \subset$ 平面 α , 所以 $PH \perp OQ$ 。

又 $HK \perp OQ$, 且 $PH \cap HK = H$, 所以 $OQ \perp$ 平面 PHK 。

因为 $PK \subset$ 平面 PHK , 所以 $OQ \perp PK$, 即 $PK \perp OQ$ 。

在直角三角形 $\triangle POK$ 中 ($\angle PKO = 90^\circ$), 有:

$$\cos \gamma = \cos \angle POK = \frac{OK}{OP}$$

在直角三角形 $\triangle HOK$ 中 ($\angle HKO = 90^\circ$), 有:

$$OK = OH \cos \beta$$

在直角三角形 $\triangle POH$ 中 ($\angle PHO = 90^\circ$)，有：

$$OH = OP \cos \theta$$

将上述关系代入，得：

$$OK = OP \cos \theta \cos \beta \implies \frac{OK}{OP} = \cos \theta \cos \beta$$

从而证得最小角定理的代数关系式：

$$\cos \gamma = \cos \theta \cos \beta$$

2.2 三正弦定理（最大角定理）

三正弦定理（最大角定理）

设两个平面 α, β 交于直线 l 。在平面 α 内取一条斜线 m 。

记：

- $\varphi = \angle(\alpha, \beta)$ 为平面 α 与 β 所成的二面角（即“面面角”）；
- $\lambda = \angle(m, l)$ 为平面 α 内的斜线 m 与交线 l 的夹角（即“线线角”）；
- $\omega = \angle(m, \beta)$ 为斜线 m 与平面 β 所成的线面角。

则这三个角满足如下正弦关系式：

$$\sin \omega = \sin \varphi \sin \lambda$$

即：

$$\sin(\text{线面角}) = \sin(\text{面面角}) \sin(\text{线线角})$$

由于 $0 \leq \sin \lambda \leq 1$ ，所以 $\sin \omega \leq \sin \varphi$ 。在锐角范围内有 $\omega \leq \varphi$ ，即平面内任意一条斜线与另一个平面所成的线面角，不超过这两个平面的二面角。二面角是此类线面角中的最大角，因此也称为**最大角定理**。

【模型剖析与学生应用】

• 模型本质：面面角控制线面角

一条线如果躺在斜面上，它离开底面的程度（线面角），取决于两个因素：**这个斜面本身有多陡（二面角） + 这条线在斜面里是否朝着“最陡方向”走（线线角）。**

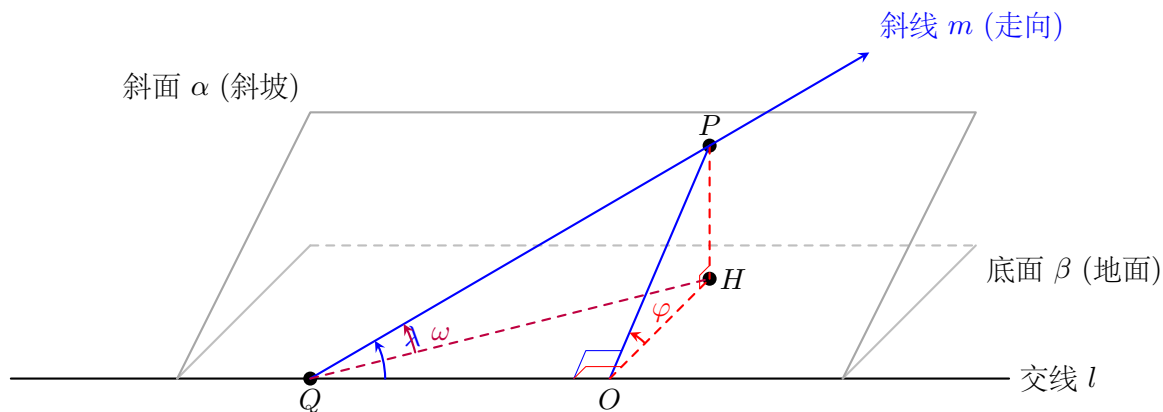
• 给学生的说法

“斜坡有一个最大坡度。你如果沿着最陡方向往上走，坡度最大；如果斜着走，实际爬升角就变小；如果沿着等高线走，角度就是 0。”

• 统一模型

$$\text{线面角} \Rightarrow \text{二面角} \times \text{这条线偏离交线的程度} \quad (\text{正弦值相乘})$$

它也解释了为什么**二面角最大**：当斜线 m 垂直于交线 l 时， $\lambda = 90^\circ$ ， $\sin \lambda = 1$ ，此时线面角 ω 达到最大，等于二面角 φ 。



2. 定理证明

如上图所示，在平面 α 内取一点 P ，作 $PO \perp l$ 于点 O 。从点 P 向平面 β 作垂线 $PH \perp \beta$ 于点 H ，连接 OH 。

由三垂线定理的逆定理，可知 $OH \perp l$ 。因此， $\angle POH = \varphi$ 就是平面 α 与平面 β 所成的二面角。

在平面 α 内另取一条直线 m （即射线 PQ ），与交线 l 交于点 Q ，连接 QH 。由于 $PH \perp$ 平面 β ，可知直线 m 与平面 β 所成的线面角为 $\omega = \angle PQH$ 。

此时：

- 线线角 $\lambda = \angle PQO$ ，在直角三角形 $\triangle POQ$ 中，有 $\sin \lambda = \frac{PO}{PQ}$ ；
- 二面角 $\varphi = \angle POH$ ，在直角三角形 $\triangle POH$ 中，有 $\sin \varphi = \frac{PH}{PO}$ ；
- 线面角 $\omega = \angle PQH$ ，在直角三角形 $\triangle PQH$ 中，有 $\sin \omega = \frac{PH}{PQ}$ 。

将两式相乘：

$$\sin \varphi \sin \lambda = \frac{PH}{PO} \cdot \frac{PO}{PQ} = \frac{PH}{PQ} = \sin \omega$$

即证得最大角定理的代数关系式：

$$\sin \omega = \sin \varphi \sin \lambda$$

2.3 三夹角定理

三夹角定理

设从同一点 A 引出三条射线 AB, AC, AD ，其中 AB, AC 确定平面 ABC ， AD 是空间中的另一条射线。

记三条射线两两夹角为：

$$\alpha = \angle BAC, \quad \beta = \angle BAD, \quad \gamma = \angle CAD$$

设直线 AD 与平面 ABC 所成的线面角为 θ ，则有：

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}}{\sin \alpha}$$

该定理适合在已知三条射线两两夹角时，快速求出其中一条射线与另外两条射线所在平面的线面角。

- 模型本质：三条棱确定一条线对底面的倾斜

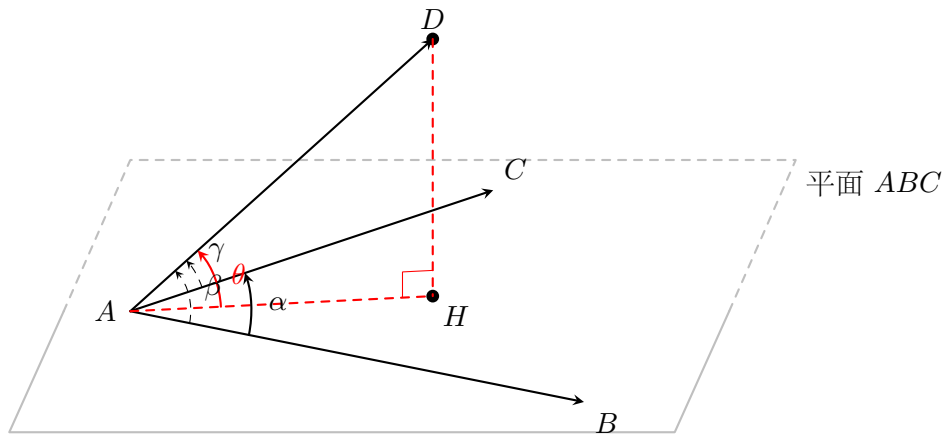
已知空间射线 AD 与底面内两条基准线 AB, AC 的夹角，就可以确定 AD 在底面上的投影长度，从而求出它离开底面的角度。其本质是**向量投影**：把 AD 投影到平面 ABC 上，再用 AB, AC 这两个底面不平行方向（基底向量）表示该投影。

- 给学生的说法

“如果你知道一根空间斜线分别和地面上两条不平行方向的夹角，那么它的影子在地面上的方向和长度就被确定了。影子越长（离底面越贴近），线面角越小；影子越短，线面角越大。”

- 统一模型

两条底面方向 + 空间线与它们的夹角 $\Rightarrow$ 空间线与底面的夹角



2. 定理证明

设点 D 为空间射线 AD 上任意一点（不同于点 A ），点 D 在底面平面 ABC 上的正投影为 H （即 $DH \perp$ 平面 ABC ）。

连接 AH ，则 $\theta = \angle DAH$ 即为射线 AD 与底面平面 ABC 所成的线面角。

在底面 ABC 内，正投影线 AH 将底面角 $\angle BAC = \alpha$ 分为两部分，分别记为：

$$\alpha_1 = \angle BAH, \quad \alpha_2 = \angle CAH$$

由平面内角度的和差关系，有：

$$\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$$

根据三余弦定理（最小角定理），在空间直角三角形和投影模型中，我们有：

- 对于斜线 AD 、投影线 AH 以及底面方向射线 AB ，其线面角为 θ ，水平面内射影夹角为 α_1 ，斜线与底面线夹角为 β 。因此满足：

$$\cos \beta = \cos \theta \cos \alpha_1 \implies \cos \alpha_1 = \frac{\cos \beta}{\cos \theta} \quad \text{——方程 (1)}$$

- 对于斜线 AD 、投影线 AH 以及底面方向射线 AC ，其线面角为 θ ，水平面内射影夹角为 α_2 ，斜线与底面线夹角为 γ 。因此满足：

$$\cos \gamma = \cos \theta \cos \alpha_2 \implies \cos \alpha_2 = \frac{\cos \gamma}{\cos \theta} \quad \text{——方程 (2)}$$

由三角函数的和角公式：

$$\cos \alpha = \cos(\alpha_1 + \alpha_2) = \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 - \sin \alpha_1 \sin \alpha_2$$

移项整理可得：

$$\sin \alpha_1 \sin \alpha_2 = \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 - \cos \alpha$$

对两边平方，得：

$$\sin^2 \alpha_1 \sin^2 \alpha_2 = (\cos \alpha_1 \cos \alpha_2 - \cos \alpha)^2$$

利用平方同角三角函数关系 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 展开左边：

$$(1 - \cos^2 \alpha_1)(1 - \cos^2 \alpha_2) = \cos^2 \alpha_1 \cos^2 \alpha_2 - 2 \cos \alpha \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 + \cos^2 \alpha$$

$$1 - \cos^2 \alpha_1 - \cos^2 \alpha_2 + \cos^2 \alpha_1 \cos^2 \alpha_2 = \cos^2 \alpha_1 \cos^2 \alpha_2 - 2 \cos \alpha \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 + \cos^2 \alpha$$

消去等式两边的公共项 $\cos^2 \alpha_1 \cos^2 \alpha_2$ ，移项整理得到：

$$\cos^2 \alpha_1 + \cos^2 \alpha_2 - 2 \cos \alpha \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 = 1 - \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha$$

现在，将方程 (1) 和 (2) 中关于 $\cos \alpha_1$ 和 $\cos \alpha_2$ 的表达式代入上式：

$$\frac{\cos^2 \beta}{\cos^2 \theta} + \frac{\cos^2 \gamma}{\cos^2 \theta} - 2 \cos \alpha \left(\frac{\cos \beta}{\cos \theta} \right) \left(\frac{\cos \gamma}{\cos \theta} \right) = \sin^2 \alpha$$

通分后，等式可化简为：

$$\frac{1}{\cos^2 \theta} (\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma) = \sin^2 \alpha$$

由此解得：

$$\cos^2 \theta = \frac{\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}{\sin^2 \alpha}$$

对两边开平方根，即证得三夹角定理公式：

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{\cos^2 \beta + \cos^2 \gamma - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}}{\sin \alpha}$$

2.4 三射线定理

三射线定理

仍然设三条射线为 AB, AC, AD ，两两夹角记为 $\alpha = \angle BAC, \beta = \angle BAD, \gamma = \angle CAD$ 。

设平面 DAC 与平面 BAC 沿公共棱 AC 所成的二面角为 φ ，则有：

$$\cos \varphi = \frac{\cos \beta - \cos \alpha \cos \gamma}{\sin \alpha \sin \gamma}$$

该定理适合在已知三条射线两两夹角时，直接求出对应二面角的大小。

【模型剖析与学生应用】

• 模型本质：三条棱确定两个面的夹角

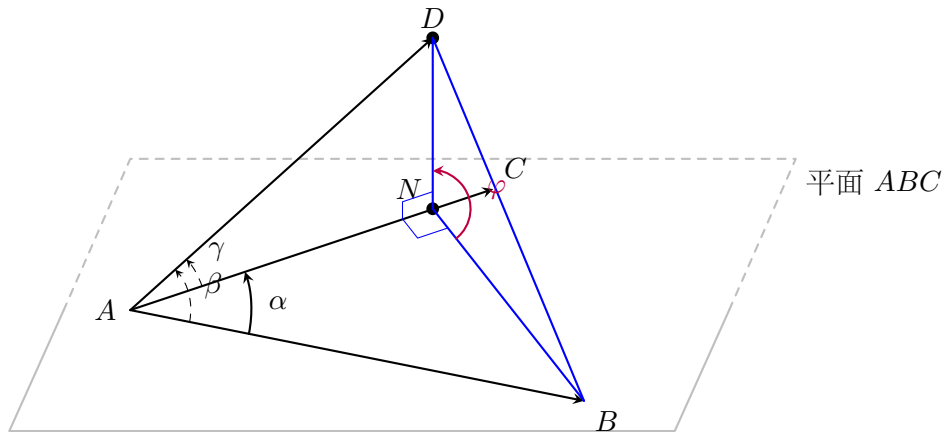
两个面绕着同一条公共棱 AC 张开。要看它们张开多少，就分别在两个面内作垂直于公共棱 AC 的方向向量，再求这两个方向向量的夹角。其本质也是**向量投影**：把 AD 和 AB 分别去掉沿公共棱 AC 的平行分量，剩下的就是两个面内垂直于 AC 的投影方向，再求这两个投影方向的夹角。

- 给学生的说法

“二面角不是随便看两条边的夹角。两个面共用一条棱，要看两个面张开多少，就要在两个面里各找一条垂直于公共棱的线，这两条线的夹角才是二面角。”

- 统一模型

三条射线两两夹角 $\Rightarrow$ 两个面沿公共射线张开的角度



2. 定理证明

在三棱角中，以射线 AC 为公共棱。设 N 为公共棱 AC 上任意一点（不同于顶点 A ）。

在平面 DAC 内，过点 N 作 $ND \perp AC$ 于点 N ，交射线 AD 于点 D ；在平面 BAC 内，过点 N 作 $NB \perp AC$ 于点 N ，交射线 AB 于点 B 。连接 BD 。

由作法可知， $\triangle AND$ 与 $\triangle ANB$ 均为直角三角形，且直角均在点 N 处（即 $\angle AND = \angle ANB = 90^\circ$ ）。

在 $\text{Rt}\triangle AND$ 中，由于 $\angle CAD = \gamma$ ，有：

$$ND = AN \tan \gamma, \quad AD = \frac{AN}{\cos \gamma}$$

在 $\text{Rt}\triangle ANB$ 中，由于 $\angle CAB = \alpha$ ，有：

$$NB = AN \tan \alpha, \quad AB = \frac{AN}{\cos \alpha}$$

因为 $ND \perp AC$ 且 $NB \perp AC$ ，且直角顶点均在点 N ，所以二面角 φ 的平面角即为 $\angle DNB = \varphi$ 。

在斜三角形 $\triangle NDB$ 中，由余弦定理可得：

$$BD^2 = NB^2 + ND^2 - 2NB \cdot ND \cos \varphi \quad \text{——方程 (1)}$$

在底面三角形 $\triangle ADB$ 中，由于 $\angle DAB = \beta$ ，由余弦定理可得：

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cos \beta \quad \text{——方程 (2)}$$

联立方程 (1) 与 (2)，消去 BD^2 ，整理可得：

$$2NB \cdot ND \cos \varphi = (NB^2 - AB^2) + (ND^2 - AD^2) + 2AB \cdot AD \cos \beta$$

在直角三角形 $\text{Rt}\triangle ANB$ 和 $\text{Rt}\triangle AND$ 中，根据勾股定理有：

$$NB^2 - AB^2 = -AN^2, \quad ND^2 - AD^2 = -AN^2$$

代入上式，可得：

$$2NB \cdot ND \cos \varphi = -2AN^2 + 2AB \cdot AD \cos \beta$$

两边同除以 2，得：

$$NB \cdot ND \cos \varphi = AB \cdot AD \cos \beta - AN^2$$

两边同除以 $AB \cdot AD$ ，可得：

$$\frac{NB}{AB} \cdot \frac{ND}{AD} \cos \varphi = \cos \beta - \frac{AN}{AB} \cdot \frac{AN}{AD}$$

根据直角三角形中的三角比定义，我们有：

$$\frac{NB}{AB} = \sin \alpha, \quad \frac{ND}{AD} = \sin \gamma, \quad \frac{AN}{AB} = \cos \alpha, \quad \frac{AN}{AD} = \cos \gamma$$

代入上式，可得：

$$\sin \alpha \sin \gamma \cos \varphi = \cos \beta - \cos \alpha \cos \gamma$$

由此证得三射线定理公式：

$$\cos \varphi = \frac{\cos \beta - \cos \alpha \cos \gamma}{\sin \alpha \sin \gamma}$$

2.5 二面角三余弦定理

二面角三余弦定理

设两个平面 α, β 交于直线 l ，这两个平面所成的二面角为 ω 。在平面 α 内有一条直线 a ，在平面 β 内有一条直线 b 。

为了计算的便利与方向的统一，我们在交线 l 上任取一点 O ，从点 O 在平面 α, β 内分别引出与直线 a, b 平行的射线（仍记为 a, b ），并设：

- $\alpha = \angle(a, l)$ 为射线 a 与交线 l 的夹角；
- $\beta = \angle(b, l)$ 为射线 b 与交线 l 的夹角；
- $\gamma = \angle(a, b)$ 为射线 a 与射线 b 的夹角。

则这四个角满足如下余弦关系式：

$$\cos \gamma = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \cos \omega$$

即：

$$\cos \text{两线角} = \cos \text{线 1} \cos \text{线 2} + \sin \text{线 1} \sin \text{线 2} \cos \text{二面角}$$

（其中“线 1”、“线 2”分别代表两直线与交线的夹角）

【模型剖析与学生应用】

• 模型本质：两个面内射线的张角控制

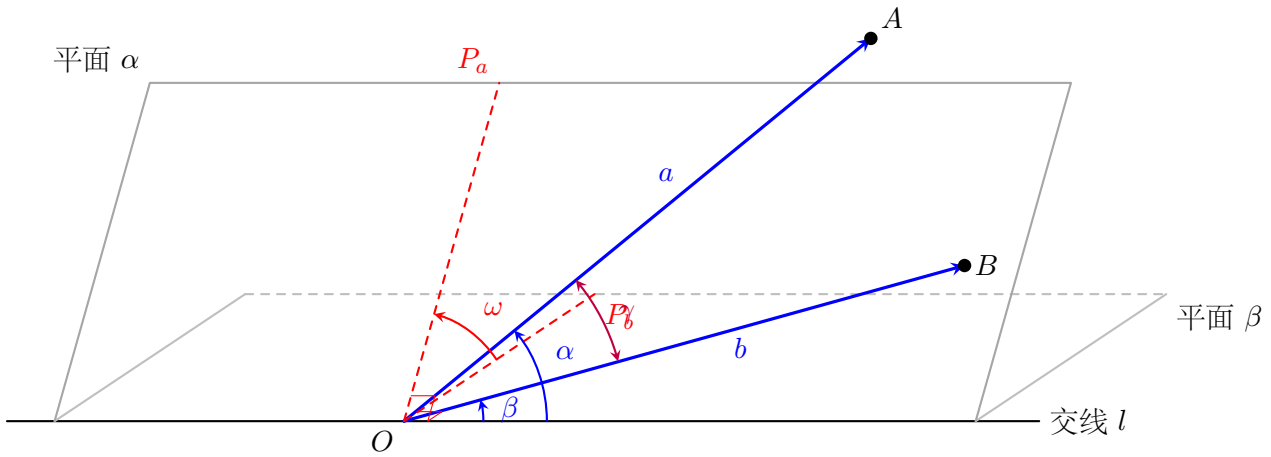
当我们把两个平面的夹角（二面角 ω ）确定后，如果在两个面内各画一条线，它们之间的夹角 γ 就不再是任意的，而是受到它们各自与交线夹角 α, β 的制约。二面角三余弦公式就是这个几何制约关系的定量表达。

- 与三射线定理的关系

我们只需将公式变形，解出其中的 $\cos \omega$ （在三射线中记为二面角 φ ），即可得到：

$$\cos \omega = \frac{\cos \gamma - \cos \alpha \cos \beta}{\sin \alpha \sin \beta}$$

这与三射线定理公式完全一致。因此，三射线定理的本质就是二面角三余弦定理的变形形式。



【定理证明：向量正交分解法】

设交线 l 的单位方向向量为 $\vec{e}_l$ 。

在平面 α 内，作垂直于交线 l 的单位向量为 $\vec{v}_1$ ；在平面 β 内，作垂直于交线 l 的单位向量为 $\vec{v}_2$ 。

由二面角定义，向量 $\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 的夹角即为二面角 ω ，故满足：

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = \cos \omega$$

又因为 $\vec{v}_1 \perp \vec{e}_l$ 且 $\vec{v}_2 \perp \vec{e}_l$ ，故满足：

$$\vec{e}_l \cdot \vec{v}_1 = 0, \quad \vec{e}_l \cdot \vec{v}_2 = 0$$

设射线 a 的单位方向向量为 $\vec{u}_a$ ，由于其在平面 α 内且与交线 l 的夹角为 α ，我们可将 $\vec{u}_a$ 在正交基 $\{\vec{e}_l, \vec{v}_1\}$ 下进行正交分解：

$$\vec{u}_a = \cos \alpha \vec{e}_l + \sin \alpha \vec{v}_1$$

同理，设射线 b 的单位方向向量为 $\vec{u}_b$ ，由于其在平面 β 内且与交线 l 的夹角为 β ，我们可将 $\vec{u}_b$ 在正交基 $\{\vec{e}_l, \vec{v}_2\}$ 下进行正交分解：

$$\vec{u}_b = \cos \beta \vec{e}_l + \sin \beta \vec{v}_2$$

求向量 $\vec{u}_a$ 与 $\vec{u}_b$ 的数量积，得到两条射线的夹角余弦值 $\cos \gamma$ ：

$$\begin{aligned} \cos \gamma &= \vec{u}_a \cdot \vec{u}_b \\ &= (\cos \alpha \vec{e}_l + \sin \alpha \vec{v}_1) \cdot (\cos \beta \vec{e}_l + \sin \beta \vec{v}_2) \\ &= \cos \alpha \cos \beta (\vec{e}_l \cdot \vec{e}_l) + \cos \alpha \sin \beta (\vec{e}_l \cdot \vec{v}_2) + \sin \alpha \cos \beta (\vec{v}_1 \cdot \vec{e}_l) + \sin \alpha \sin \beta (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2) \end{aligned}$$

将已知数量积代入：

$$\vec{e}_l \cdot \vec{e}_l = 1, \quad \vec{e}_l \cdot \vec{v}_2 = 0, \quad \vec{v}_1 \cdot \vec{e}_l = 0, \quad \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = \cos \omega$$

立即证得：

$$\cos \gamma = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \cos \omega$$

2.6 经典例题与解题技巧示范

2.6.1 例题 1: 两个斜角求三棱柱的高 (三余弦定理应用)

【题目】 设斜三棱柱中, 侧棱 $CC_1 = 1$, 底面满足 $\angle ACB = 90^\circ$ 。已知侧棱与底面边缘的夹角满足 $\angle ACC_1 = 60^\circ, \angle BCC_1 = 45^\circ$ 。求三棱柱的高。

【解析】 过 C_1 向底面作垂线, 垂足为 H 。则垂线段 C_1H 的长度即为三棱柱的高。

设侧棱 CC_1 与底面所成的线面角为 $\theta = \angle C_1CH$, 再设投影线 CH 与底边 CB 的水平夹角为 β 。

由于 $\angle ACB = 90^\circ$, 所以 CH 与另一条底边 CA 的水平夹角为 $90^\circ - \beta$ 。

对右侧斜角 $\angle BCC_1 = 45^\circ$ 应用三余弦定理:

$$\cos \theta \cos \beta = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{——方程 (1)}$$

对左侧斜角 $\angle ACC_1 = 60^\circ$ 应用三余弦定理:

$$\cos \theta \cos(90^\circ - \beta) = \cos 60^\circ \implies \cos \theta \sin \beta = \frac{1}{2} \quad \text{——方程 (2)}$$

将方程 (2) 除以方程 (1) 得:

$$\tan \beta = \frac{1/2}{\sqrt{2}/2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

由此可计算出余弦值:

$$\cos \beta = \frac{2}{\sqrt{2^2 + (\sqrt{2})^2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

代回方程 (1) 求解线面角的余弦值:

$$\cos \theta \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 范围内, 可得线面角 $\theta = 30^\circ$ 。

因此, 三棱柱的高为:

$$h = CC_1 \cdot \sin \theta = 1 \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

2.6.2 例题 2: 利用对称性确定投影方向 (三余弦定理与对称性)

【题目】 在斜三棱柱中, 底面满足 $AB = AC = 1, \angle BAC = 90^\circ$ 。侧棱满足 $AA_1 = 2$, 且侧棱与底面两边的夹角相等, 均为 $\angle A_1AB = \angle A_1AC = 60^\circ$ 。求对应四面体 $A_1 - ABC$ 的体积。

【解析】 本题核心是求高。过 A_1 向底面作垂线, 垂足为 H , 设侧棱 AA_1 与底面所成线面角为 $\theta = \angle A_1AH$ 。因为侧棱 A_1A 与底面两条边 AB, AC 的夹角相等 (均为 60°), 由对称性可知, 其投影线 AH 必定也是底面角 $\angle BAC$ 的角平分线。

由于底面 $\angle BAC = 90^\circ$, 所以投影线与两边的水平角均为 $\beta = 45^\circ$ 。

应用三余弦定理:

$$\cos \theta \cos 45^\circ = \cos 60^\circ \implies \cos \theta \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} \implies \cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故线面角 $\theta = 45^\circ$ 。三棱柱的高 (即四面体的高) 为:

$$h = AA_1 \cdot \sin 45^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

底面三角形 ABC 的面积为:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

因此, 四面体 $A_1 - ABC$ 的体积为:

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{6}$$

2.6.3 例题 3: 等边底面中的线面角 (三余弦定理应用)

【题目】 若底面为等边三角形 ABC , 侧棱 AA_1 与底面内相邻两边 AB, AC 的夹角均为 45° 。求侧棱 AA_1 与底面所成的线面角 θ 。

【解析】 过 A_1 向底面作垂线, 垂足为 H 。由于侧棱对两底边对称, 其正投影 AH 平分等边三角形的内角 $\angle BAC = 60^\circ$ 。

因此, 水平角为 $\beta = 30^\circ$ 。

根据三余弦定理, 设线面角为 θ , 则:

$$\cos \theta \cos 30^\circ = \cos 45^\circ \implies \cos \theta \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \implies \cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

该题的重要启示是: 如果空间斜线与底面内两条对称射线的夹角相等, 那么它的正投影必定落在底面内这两条射线夹角的平分线上, 从而直接确定了水平角 β 。

2.6.4 例题 4: 正四面体的线面角与二面角 (三夹角定理与三射线定理应用)

【题目】 求正四面体中, 侧棱与底面所成的线面角 θ 以及相邻两个面所成的二面角 φ 。

【解析】 正四面体从同一个顶点出发的三条棱两两夹角均为 60° , 即 $\alpha = \beta = \gamma = 60^\circ$ 。

1. 求解线面角 θ (应用三夹角定理): 直接代入三夹角定理公式, 有:

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{\cos^2 60^\circ + \cos^2 60^\circ - 2 \cos 60^\circ \cos 60^\circ \cos 60^\circ}}{\sin 60^\circ}$$

由于 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 分子计算为:

$$\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} - 2 \cdot \frac{1}{8}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

因此:

$$\cos \theta = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

即正四面体侧棱与底面所成线面角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

2. 求解二面角 φ (应用三射线定理): 直接代入三射线定理公式, 有:

$$\cos \varphi = \frac{\cos 60^\circ - \cos 60^\circ \cos 60^\circ}{\sin 60^\circ \sin 60^\circ} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$$

即正四面体相邻两个面所成的二面角的余弦值为 $\frac{1}{3}$ 。

2.7 总结：高考选择题中的快速判定技巧

在高考和各类考试的选择題中，我们往往不需要进行复杂的代数计算，只需借助“最小角”和“最大角”的几何定理结论，就能直接排除干扰选项：

1. “线面最小，面面最大”

- **线面角是最小角**：空间斜线 l 与平面 α 内所有直线所成的角中，线面角 θ_0 是最小的。即对于平面内任意直线 m ，其与斜线 l 的夹角 θ 满足 $\theta \geq \theta_0$ 。
- **二面角是最大角**：平面 α 内的任意直线 l 与平面 β 所成的线面角 ω ，均不超过这两个平面所成的二面角 φ ，即 $\omega \leq \varphi$ 。

2. 正三棱锥中的夹角大小比较实例：设正三棱锥 $P-ABC$ 中：

- 侧棱 PB 与底面所成的线面角为 β ；
- 侧棱 PB 与底面边缘 AC 所成的夹角（异面直线夹角）为 α ；
- 侧面与底面所成的二面角为 γ 。

由于 AC 包含在底面内，根据“线面角是最小角”，直接有：

$$\beta \leq \alpha$$

根据“二面角是最大角”，侧棱 PB 作为侧面内的直线，它与底面所成的线面角 β 必然不超过该侧面与底面所成的二面角 γ ，即：

$$\beta \leq \gamma$$

因此，我们可以立刻得到夹角的大小关系： $\beta \leq \alpha$ 且 $\beta \leq \gamma$ 。这在选择题中可以瞬间完成大小比较。

三、 三棱锥体积极值问题

3.1 原题分析与题目修正说明

1. 坐标分析与顶点 P 的轨迹

以 BC 中点 M 为坐标原点 $(0,0,0)$, 直线 BC 为 x 轴, 直线 MA 为 y 轴, 建立空间直角坐标系。由于 $\triangle ABC$ 是边长为 3 的正三角形, 可得各顶点坐标:

$$B\left(\frac{3}{2}, 0, 0\right), \quad C\left(-\frac{3}{2}, 0, 0\right), \quad A\left(0, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 0\right)$$

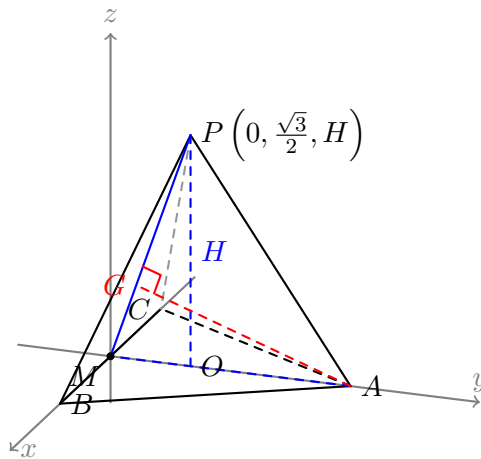
底面 $\triangle ABC$ 的重心 (即垂心、外心) 坐标为:

$$O = \left(\frac{\frac{3}{2} - \frac{3}{2} + 0}{3}, \frac{0 + 0 + \frac{3\sqrt{3}}{2}}{3}, 0\right) = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$$

由题意, 点 A 在侧面 PBC 上的射影为 G , 且 G 为 $\triangle PBC$ 的垂心。在几何上, 这等价于三棱锥的对棱互相垂直 (即 $PA \perp BC, PB \perp AC, PC \perp AB$)。因此, 顶点 P 在底面的射影必定是底面 $\triangle ABC$ 的垂心 O 。设三棱锥的高为 $H (H > 0)$, 则满足条件的点 P 必然在以下直线上:

$$P = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, H\right)$$

【图像说明】 如图所示, 由于对称性, 侧面 $\triangle PBC$ 上的高为 PM 。点 A 向面 PBC 作射影, 垂足 G 必定落在直线 PM 上。随着高度 H 的不断拉长或缩短, 点 P 在铅垂线上移动, 而射影点 G 也会在侧高 PM 上随之滑动。



2. 垂心位置的分类与体积函数

要使 G 成为垂心, 只需验证向量关系。在侧面 $\triangle PBC$ 中:

$$\vec{PB} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -H\right), \quad \vec{PC} = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -H\right)$$

通过计算数量积, 我们可以判断顶角 $\angle BPC$ 的情况:

$$\vec{PB} \cdot \vec{PC} = -\frac{9}{4} + \frac{3}{4} + H^2 = H^2 - \frac{3}{2}$$

结合图中的点 G 在 PM 上的相对位置, 我们可以对垂心 G 在 $\triangle PBC$ 所在平面的位置进行严格分类:

- G 在外部 (钝角三角形): 当 $\vec{PB} \cdot \vec{PC} < 0$ 时, 即 $H^2 - \frac{3}{2} < 0$, 解得 $0 < H < \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。此时 P 点较低, G 落在 M 点的下方 (外部)。
- $G = P$ (直角三角形): 当 $\vec{PB} \cdot \vec{PC} = 0$ 时, 解得 $H = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。此时 H 达到临界值, 垂心 G 恰好与直角顶点 P 重合。
- G 在内部 (锐角三角形): 当 $\vec{PB} \cdot \vec{PC} > 0$ 时, 解得 $H > \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。此时随着高 H 的拉长, G 稳稳落在 $\triangle PBC$ 的内部。

三棱锥的体积公式为:

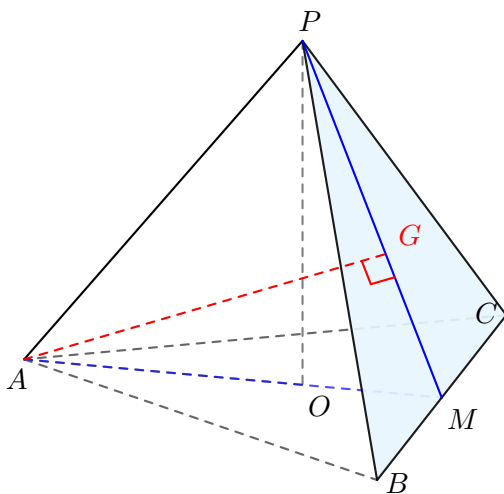
$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot H = \frac{3\sqrt{3}}{4} H$$

3. 体积无最大值结论

从上述体积解析式可以看出: 变量 H 越大, 体积 V 越大。即使我们强行附加“要求射影 G 必须在 $\triangle PBC$ 内部”的边界条件, 也只能得到下界 $H > \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。因为 H 没有任何上界, 所以原题中求“最大体积”在数学上是无解的 (体积可以趋向于无穷大)。因此, 必须将题目改为求体积的最小值, 并规定射影 G 不在 $\triangle PBC$ 的外部 (含边界)。

3.2 修正后的题目与精解

【修正版题目】已知三棱锥 $P-ABC$ 的底面是边长为 3 的正三角形，点 A 在侧面 PBC 上的射影 G 是 $\triangle PBC$ 的垂心，且点 G 不在 $\triangle PBC$ 的外部。当三棱锥体积最小时， PA 的长是多少？



证明过程. 第一步：证明三棱锥 $P-ABC$ 是正三棱锥

利用射影垂直关系：

$$\begin{cases} A \text{ 在平面 } PBC \text{ 上的射影为 } G \implies AG \perp \text{平面 } PBC \\ BC, PB, PC \subset \text{平面 } PBC \end{cases} \implies AG \perp BC, AG \perp PB, AG \perp PC$$

利用上述结论与垂心性质，分别证明三组对棱互相垂直：

- 对棱 $PA \perp BC$ ：因为 $AG \perp BC$ ，且 G 为 $\triangle PBC$ 的垂心 $\implies PG \perp BC$ 。又因为 $AG \cap PG = G$ ，所以 $BC \perp \text{平面 } PAG$ ，从而得 $PA \perp BC$ 。
- 对棱 $PB \perp AC$ ：因为 $AG \perp PB$ ，且 G 为 $\triangle PBC$ 的垂心 $\implies CG \perp PB$ 。又因为 $AG \cap CG = G$ ，所以 $PB \perp \text{平面 } AGC$ ，从而得 $PB \perp AC$ 。
- 对棱 $PC \perp AB$ ：因为 $AG \perp PC$ ，且 G 为 $\triangle PBC$ 的垂心 $\implies BG \perp PC$ 。又因为 $AG \cap BG = G$ ，所以 $PC \perp \text{平面 } AGB$ ，从而得 $PC \perp AB$ 。

作点 P 在底面 ABC 上的射影 O 。由对棱互相垂直的性质及 $PO \perp \text{平面 } ABC$ ，可证得点 O 必为底面 $\triangle ABC$ 的垂心。由于 $\triangle ABC$ 是正三角形，故垂心 O 也是外心，即 $OA = OB = OC$ 。

在 $Rt\triangle POA$ 、 $Rt\triangle POB$ 、 $Rt\triangle POC$ 中，它们有公共直角边 PO ，且 $OA = OB = OC$ 。所以：

$$\triangle POA \cong \triangle POB \cong \triangle POC \implies PA = PB = PC$$

故该三棱锥 $P-ABC$ 为正三棱锥。设侧棱长 $PA = PB = PC = x$ 。

第二步：挖掘临界条件

因为垂心 G 不在 $\triangle PBC$ 的外部，所以 $\triangle PBC$ 不能是斜边最长的钝角三角形。

已知该三角形是等腰三角形 ($PB = PC$), 所以两个底角 $\angle PBC, \angle PCB$ 必为锐角。要保证垂心不落在三角形外部, 只需顶角为非钝角, 即:

$$\angle BPC \leq 90^\circ$$

第三步: 利用代数关系求体积极值

三棱锥的体积为 $V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PO$ 。因为底面积 $S_{\triangle ABC}$ 为定值, 所以体积最小等价于高 PO 最小。

在 $Rt\triangle POA$ 中, $PO^2 = x^2 - OA^2$ 。由于底面是边长为 3 的正三角形, 其外接圆半径为 $OA = \sqrt{3}$, 所以:

$$PO = \sqrt{x^2 - 3}$$

因此, 体积最小等价于侧棱长 x 最小。

在 $\triangle BPC$ 中, $PB = PC = x$, $BC = 3$ 。由于 $\angle BPC \leq 90^\circ \implies \cos \angle BPC \geq 0$ 。

根据余弦定理:

$$\cos \angle BPC = \frac{PB^2 + PC^2 - BC^2}{2 \cdot PB \cdot PC} = \frac{x^2 + x^2 - 3^2}{2x^2} = \frac{2x^2 - 9}{2x^2}$$

由此可得不等式:

$$\frac{2x^2 - 9}{2x^2} \geq 0 \implies 2x^2 \geq 9 \implies x \geq \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

当且仅当 $\angle BPC = 90^\circ$ 时 (即侧面为等腰直角三角形, 垂心 G 与顶点 P 重合的极限状态), 等号成立。

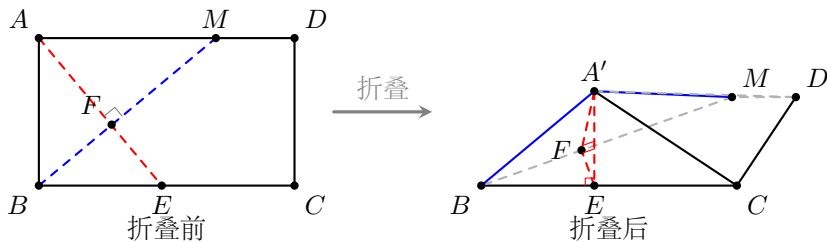
结论: 当三棱锥体积最小时, 侧棱 PA 的长为 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 。

四、 矩形折叠与最值问题（空间角定理综合实战）

4.1 题目呈现

如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 1$ ， $BC = \sqrt{3}$ ， M 是线段 AD 上的一动点，将 $\triangle ABM$ 沿着 BM 折起，使点 A 到达点 A' 的位置，满足点 $A' \notin$ 平面 $BCDM$ ，且点 A' 在平面 $BCDM$ 内的射影 E 落在线段 BC 上。

- (1) 当点 M 与端点 D 重合时，证明： $A'B \perp$ 平面 $A'CD$ ；
- (2) 当 $AM = \frac{3}{2}$ 时，求二面角 $A' - BM - C$ 的余弦值；
- (3) 设直线 CD 与平面 $A'BM$ 所成的角为 α ，二面角 $A' - BM - C$ 的平面角为 β ，求 $\sin^2 \alpha \cos \beta$ 的最大值。



4.2 几何证明与解析

【解题思路】

本题为折叠几何综合最值难题。解题的关键在于抓住折叠前后的“距离与角度不变性”，通过代数建模构建起动态线段的长度关系网络：

1. **建立核心长度模型**：设 $AM = x$ 。通过 A' 在底面的射影 E 落在 BC 上这一临界条件，结合折叠前后 $A'B = AB = 1$ ， $A'M = AM = x$ 及 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$ ，在底面利用 $\text{Rt}\triangle A'EB$ 和 $\text{Rt}\triangle A'EM$ 构建方程，推导得出 $BE = \frac{1}{x}$ ，此式为全题的计算发动机。
2. **几何垂直证明**：当 $M = D$ 时，长度参数 $x = \sqrt{3}$ 确定。利用勾股定理逆定理在 $\triangle A'BC$ 中求证 $A'B \perp A'C$ ，再利用线面垂直定理证明 $CD \perp$ 平面 $A'BC$ 从而得到 $CD \perp A'B$ ，最终证明 $A'B \perp$ 平面 $A'CD$ 。
3. **二面角计算**：利用三垂线定理判定二面角 $A' - BM - C$ 的平面角为 $\angle A'FE$ 。通过底面三角形面积法计算出 EF ，再结合折叠前后 $A'F = AF$ （即 A 到折痕 BM 的距离），在直角三角形 $\triangle A'EF$ 中直接求出 $\cos \beta = \frac{EF}{A'F} = \frac{1}{x^2}$ 。
4. **最值求解与三正弦定理模型识别**：注意到直线 CD 在底面内，平面 $A'BM$ 是底面绕 BM 折起形成的。根据三正弦定理（最大角定理），直线与折起平面所成的角 α 、折起二面角 β 以及直线与折痕的夹角 θ 满足： $\sin \alpha = \sin \beta \sin \theta$ 。由此将线面角转化为关于 x 的代数式，化简后应用二次函数求最值。

【解析计算】

核心关系推导：

设 $AM = x$ ， A' 在底面上的射影为 $E \in BC$ ，则 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$ 。

因为折叠是绕 BM 进行的刚体旋转，折叠前后距离保持不变，故有：

$$A'B = AB = 1, \quad A'M = AM = x$$

由于 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$, 且 $B, C, E \subset$ 平面 $BCDM$, 所以 $A'E \perp BC$ 。

在 $\text{Rt}\triangle A'EB$ 中, 有:

$$A'E^2 = A'B^2 - BE^2 = 1 - BE^2 \quad \text{——方程 (1)}$$

在底面矩形中, 过 M 作 $MM_0 \perp BC$ 于 M_0 , 由矩形性质可知 $BM_0 = AM = x, MM_0 = AB = 1$ 。

由于 $E \in BC$, 在 $\text{Rt}\triangle EM_0M$ 中, 有:

$$EM^2 = EM_0^2 + MM_0^2 = (BE - x)^2 + 1$$

在 $\text{Rt}\triangle A'EM$ 中, 因为 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$, 所以 $A'E \perp EM$ 。则有:

$$A'M^2 = EM^2 + A'E^2 \implies x^2 = (BE - x)^2 + 1 + A'E^2 \quad \text{——方程 (2)}$$

将方程 (1) 代入方程 (2), 消去 $A'E^2$ 得:

$$x^2 = (BE - x)^2 + 1 + (1 - BE^2)$$

展开整理得:

$$x^2 = BE^2 - 2x \cdot BE + x^2 + 2 - BE^2 \implies 2x \cdot BE = 2 \implies \boxed{BE = \frac{1}{x}}$$

代入方程 (1) 中, 可得 A' 的投影高度为:

$$\boxed{A'E = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$$

要使折起后的几何体存在, 高 $A'E$ 必须为实数且不为 0, 即 $1 - \frac{1}{x^2} > 0 \implies x > 1$ 。

又因为点 M 在线段 AD 上, 且 $AD = \sqrt{3}$, 所以 $x \leq \sqrt{3}$ 。

故动点参数 x 的取值范围为 $\boxed{x \in [1, \sqrt{3}]}$ 。

(1) 证明: 当 $M = D$ 时, $A'B \perp$ 平面 $A'CD$

当点 M 与端点 D 重合时, 其长度参数 $x = AM = AD = BC = \sqrt{3}$ 。

此时可得:

$$BE = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad CE = BC - BE = \sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

高度的平方为:

$$A'E^2 = 1 - \frac{1}{x^2} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

在 $\text{Rt}\triangle A'EC$ 中, 有:

$$A'C^2 = A'E^2 + CE^2 = \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$$

在 $\triangle A'BC$ 中, 因为 $A'B = 1, BC = \sqrt{3}$, 且 $A'C = \sqrt{2}$ 。

易见:

$$A'B^2 + A'C^2 = 1^2 + (\sqrt{2})^2 = 3 = BC^2$$

根据勾股定理逆定理, 可知 $\boxed{A'B \perp A'C}$ 。

在底面矩形中, $CD \perp BC$ 。又因为 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$, 且 $CD \subset$ 平面 $BCDM$, 所以 $CD \perp A'E$ 。

由于 $BC \cap A'E = E$, 所以 $CD \perp$ 平面 $A'BC$ 。

因为 $A'B \subset$ 平面 $A'BC$, 所以有 $\boxed{CD \perp A'B}$ 。

由于 $A'C \cap CD = C$, 且 $A'C, CD \subset$ 平面 $A'CD$,

综上所述, $A'B$ 垂直于平面 $A'CD$ 内的两条相交直线, 故有:

$$\boxed{A'B \perp \text{平面} A'CD}$$

(2) 求解二面角 $A' - BM - C$ 的平面角:

在底面内, 过点 E 作 $EF \perp BM$ 于点 F , 连接 $A'F$.

因为 $A'E \perp$ 平面 $BCDM$, 且 $EF \perp BM$, 根据三垂线定理可知, $\boxed{A'F \perp BM}$.

因此, $\angle A'FE$ 即为二面角 $A' - BM - C$ 的平面角 β .

在直角三角形 $\triangle ABM$ 中, 斜边为 $BM = \sqrt{AM^2 + AB^2} = \sqrt{x^2 + 1}$.

在底面中, 三角形 $\triangle BEM$ 的面积可以表示为:

$$S_{\triangle BEM} = \frac{1}{2} \cdot BE \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x} \cdot 1 = \frac{1}{2x}$$

同时, 以 BM 为底, 高为 EF , 其面积也可以表示为:

$$S_{\triangle BEM} = \frac{1}{2} \cdot BM \cdot EF = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{x^2 + 1} \cdot EF$$

联立面积公式, 求得 EF 的长度为:

$$EF = \frac{1}{x\sqrt{x^2 + 1}}$$

折叠前, 点 A 到折痕 BM 的距离等于折起后点 A' 到折痕 BM 的距离 (即 $A'F$).

在直角三角形 $\triangle ABM$ 中, 由等面积法有:

$$S_{\triangle ABM} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AM = \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \cdot BM \cdot A'F \implies A'F = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

在 $\text{Rt}\triangle A'EF$ 中, 二面角 $\beta = \angle A'FE$ 的余弦值为:

$$\cos \beta = \frac{EF}{A'F} = \frac{\frac{1}{x\sqrt{x^2 + 1}}}{\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}} = \boxed{\frac{1}{x^2}}$$

当 $AM = \frac{3}{2}$ 即 $x = \frac{3}{2}$ 时, 代入可得:

$$\cos \beta = \frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{4}{9}$$

故所求二面角 $A' - BM - C$ 的余弦值为 $\boxed{\frac{4}{9}}$.

(3) 求 $\sin^2 \alpha \cos \beta$ 的最大值:

在底面矩形中, 直线 $CD \parallel AB$, 所以直线 CD 与折痕 BM 所成的角 θ 等于直线 AB 与 BM 所成的角。

在直角三角形 $\triangle ABM$ 中, 有:

$$\sin \theta = \frac{AM}{BM} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

直线 CD 位于底面内, 平面 $A'BM$ 是由底面的一部分绕 BM 折起形成的, 且这两个平面的夹角为 β 。

根据三正弦定理 (最大角定理), 直线 CD 与平面 $A'BM$ 所成的线面角 α 满足关系式:

$$\sin \alpha = \sin \beta \sin \theta$$

由 (2) 中求得 $\cos \beta = \frac{1}{x^2}$, 由于 $x \in [1, \sqrt{3}]$, 故有:

$$\sin \beta = \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - \frac{1}{x^4}}$$

代入可求得:

$$\sin^2 \alpha = \sin^2 \beta \sin^2 \theta = \left(1 - \frac{1}{x^4}\right) \cdot \frac{x^2}{x^2+1} = \frac{x^4-1}{x^4} \cdot \frac{x^2}{x^2+1}$$

利用平方差公式进行化简:

$$\sin^2 \alpha = \frac{(x^2-1)(x^2+1)}{x^4} \cdot \frac{x^2}{x^2+1} = \frac{x^2-1}{x^2}$$

由此可得目标代数式为:

$$\sin^2 \alpha \cos \beta = \frac{x^2-1}{x^2} \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{x^2-1}{x^4}$$

令 $t = x^2$ 。因为 $x \in [1, \sqrt{3}]$, 所以 $t \in [1, 3]$ 。

则代数式化为:

$$f(t) = \frac{t-1}{t^2} = \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2}$$

进一步令 $u = \frac{1}{t}$ 。因为 $t \in [1, 3]$, 所以 $u \in [\frac{1}{3}, 1]$ 。

目标二次函数为:

$$g(u) = u - u^2 = -\left(u - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$$

因为对称轴 $u = \frac{1}{2} \in [\frac{1}{3}, 1]$, 所以当 $u = \frac{1}{2}$ (即 $t = 2 \implies x = \sqrt{2} \in [1, \sqrt{3}]$) 时, 函数取得最大值, 最大值为:

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

故所求 $\sin^2 \alpha \cos \beta$ 的最大值为 $\boxed{\frac{1}{4}}$ 。